UNIT X: ECOLOGY • इकाई X: पारिस्थितिकी

Chapter 11: Organisms and Populations (Population Ecology)
अध्याय 11: जीव और समष्टियाँ (समष्टि पारिस्थितिकी)

1. Ecological Hierarchy & Pioneer of Indian Ecology

ENGLISH **Ecology** is the branch of biology that studies the complex interactions among living organisms and between organisms and their abiotic (physical and chemical) environment. Ecology operates primarily across four fundamental levels of biological organisation:

1. **Organisms:** Individual living beings coping with the physical environment.
2. **Populations:** Groups of individuals of the same species living in a designated area and potentially interbreeding.
3. **Communities:** Assemblages of populations of different species interacting in a given habitat.
4. **Biomes:** Large regional ecological units characterised by major vegetation types and climate regimes.

Scientific inquiry in ecology addresses two core types of questions:

- **Mechanistic ("How-type") questions:** Seek the underlying physiological, anatomical, or physical mechanisms (e.g., operation of the voice box and vibrating syrinx/bone causing a bulbul to sing).
- **Evolutionary/Teleological ("Why-type") questions:** Seek the ecological and evolutionary significance of the process (e.g., singing to communicate with mates during the breeding season).

Eminent Ecologist Profile: Prof. Ramdeo Misra (1908–1998)

- Revered as the **Father of Ecology in India**.
- Obtained his Ph.D. in Ecology (1937) under Prof. W. H. Pearsall, FRS, from Leeds University, UK.
- Established teaching and cutting-edge research in ecology at the Department of Botany, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi.
- Pioneered research on tropical plant communities, ecological succession, environmental responses of plant populations, and nutrient cycling/productivity in tropical forests and grasslands.
- Instituted the first postgraduate course in ecology in India and supervised over 50 Ph.D. scholars.
- His contributions led the Government of India to establish the *National Committee for Environmental Planning and Coordination (1972)*, which later paved the way for the creation of the full-fledged *Ministry of Environment and Forests (1984)*.

हिंदी **पारिस्थितिकी (Ecology):** जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सजीव जीवों के बीच परस्पर अंतःक्रियाओं तथा जीव और उसके अजैव (भौतिक एवं रासायनिक) पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी मुख्य रूप से जैविक संगठन के चार स्तरों से संबंधित है:

1. **जीव (Organisms):** व्यष्टिगत सजीव जो अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं।
2. **समष्टियाँ (Populations):** किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, समान संसाधनों का उपयोग/प्रतिस्पर्धा करने वाले तथा आपस में अंतःप्रजनन करने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह।
3. **समुदाय (Communities):** किसी विशिष्ट पर्यावास में परस्पर अंतःक्रिया करने वाली विभिन्न जातियों की समष्टियों का समूह।
4. **बायोम या जीवोम (Biomes):** विशिष्ट जलवायु और प्रमुख वनस्पति प्रारूपों द्वारा अभिलक्षित वृहद क्षेत्रीय पारिस्थितिक इकाइयाँ।

पारिस्थितिकीय प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार:

BOSONANCE

- **'कैसे' प्रकार के प्रश्न (क्रियाविधि-आधारित):** प्रक्रिया के पीछे की भौतिक/क्रियात्मक प्रणाली की व्याख्या करते हैं (जैसे- बुलबुल स्वर-यंत्र के कंपन से कैसे गाती है)।
- **'क्यों' प्रकार के प्रश्न (महत्व-आधारित):** प्रक्रिया के विकासवादी या पारिस्थितिक महत्व को खोजते हैं (जैसे- बुलबुल प्रजनन काल में अपने साथी को आकर्षित करने हेतु क्यों गाती है)।

भारतीय पारिस्थितिकी के जनक: प्रो. रामदेव मिश्र (1908–1998)

- इन्हें भारत में **पारिस्थितिकी का जनक (Father of Ecology in India)** माना जाता है।
- इन्होंने 1937 में यू.के. की लीड्स यूनिवर्सिटी से प्रो. डब्ल्यू. एच. पियर्सल के निर्देशन में पारिस्थितिकी में पी.एच-डी. की उपाधि प्राप्त की।
- इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), वाराणसी के वनस्पति विज्ञान विभाग में पारिस्थितिकी शिक्षण और अनुसंधान की नींव रखी।
- उष्णकटिबंधीय पादप समुदायों, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पादप समष्टियों की पर्यावरणीय अनुक्रियाओं तथा उत्पादकता व पोषक चक्रण पर मूलभूत शोध किया।
- इनके प्रयासों से भारत सरकार द्वारा 1972 में *पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति* गठित की गई, जिसने आगे चलकर 1984 में *पर्यावरण एवं वन मंत्रालय* की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

2. Population Attributes & Age Pyramids

ENGLISH In nature, individuals of a species rarely live in absolute isolation; they live in groups in a defined geographical area, share or compete for similar resources, and potentially interbreed. While individual organisms experience birth and death and cope with environmental stresses, **natural selection operates at the population level** to evolve adaptations. Population ecology thus directly links ecology to genetics and evolution.

Key Population Attributes (Absent in Individual Organisms)

- **Birth Rates (Natality) and Death Rates (Mortality):** An individual has births or deaths, but a population has *per capita birth and death rates* (expressed as change in numbers per member of population per unit time).
  Example: If 8 new plants are added to an initial pond population of 20 lotus plants in a year, the birth rate is:
  $$\text{Birth rate} = \frac{8}{20} = 0.4 \text{ offspring per lotus per year}$$
  Example: If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruitflies die in a week:
  $$\text{Death rate} = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ individuals per fruitfly per week}$$
- **Sex Ratio:** An individual is either male or female, but a population possesses a sex ratio (e.g., 60% females and 40% males).
- **Age Distribution & Age Pyramids:** A population is composed of individuals of different age groups:
  1. **Pre-reproductive age group:** Young immature individuals.
  2. **Reproductive age group:** Actively reproducing adults.
  3. **Post-reproductive age group:** Older individuals past reproductive capability.

  When the percentage distribution of these age classes (males and females) is plotted, the resulting structure is an **Age Pyramid**.

हिंदी प्रकृति में कोई भी जीव प्रायः अकेला नहीं रहता; वे एक निश्चित क्षेत्र में समूह बनाकर रहते हैं, समान संसाधनों के लिए साझा या स्पर्धा करते हैं तथा अंतःप्रजनन करते हैं। यद्यपि पर्यावरण का सामना व्यष्टिगत जीव करता है, परंतु **प्राकृतिक वरण समष्टि स्तर पर कार्य करता है**। अतः समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को आनुवंशिकी और विकास से जोड़ती है।

BOSONANCE

समष्टि के प्रमुख लक्षण (जो व्यष्टि में नहीं होते)

- **जन्म दर (Natality) एवं मृत्यु दर (Mortality):** एक व्यष्टि जन्म लेता है या मरता है, परंतु समष्टि की *प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर* होती है (प्रति इकाई समय में प्रति सदस्य संख्या में परिवर्तन)।
  उदाहरण: यदि एक तालाब में 20 कमल के पौधे थे और एक वर्ष में जनन द्वारा 8 नए पौधे जुड़ गए:
  $$\text{जन्म दर} = \frac{8}{20} = 0.4 \text{ संतति प्रति कमल प्रति वर्ष}$$
  उदाहरण: प्रयोगशाला में 40 फलमक्खियों में से 4 मक्खियाँ एक सप्ताह में मर जाती हैं:
  $$\text{मृत्यु दर} = \frac{4}{40} = 0.1 \text{ व्यष्टि प्रति फलमक्खी प्रति सप्ताह}$$
- **लिंग अनुपात (Sex Ratio):** व्यष्टि या तो नर होता है या मादा, परंतु समष्टि का एक लिंग अनुपात होता है (जैसे 60% मादा और 40% नर)।
- **आयु वितरण एवं आयु पिरामिड (Age Pyramids):** किसी भी समय समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्य होते हैं:
  1. **पूर्व-प्रजननीय (Pre-reproductive) वर्ग:** तरुण एवं अपरिपक्व जीव।
  2. **प्रजननीय (Reproductive) वर्ग:** जनन-सक्षम वयस्क जीव।
  3. **पश्च-प्रजननीय (Post-reproductive) वर्ग:** वृद्ध जीव जो जनन आयु पार कर चुके हैं।

  जब विभिन्न आयु वर्गों का प्रतिशत आलेखित किया जाता है, तो बनने वाली संरचना **आयु पिरामिड** कहलाती है।

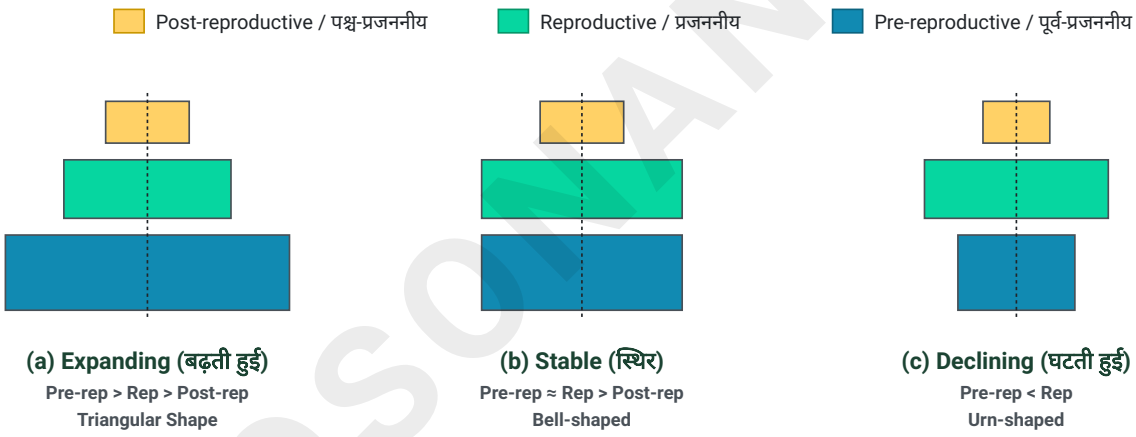


Figure 1: Representation of Age Pyramids for Human Population (मानव समष्टि के आयु पिरामिड)

BOSONANCE

Population Size / Population Density (N)

Population size or density (N) reflects the success and ecological status of a species in a habitat. Total numerical count is not always the best or most feasible metric:

- **Low vs. High Count:** Population size in nature can range from < 10 (e.g., Siberian cranes visiting Keoladeo National Park, Bharatpur in any year) to millions (e.g., *Chlamydomonas* in a pond).
- **Biomass or Percent Cover:** When numbers misrepresent ecological importance. For instance, in an area with 200 carrot grass (*Parthenium hysterophorus*) plants and 1 huge Banyan tree (*Ficus benghalensis*) with an immense canopy, reporting Banyan density as low compared to carrot grass is ecologically misleading. Here, **percent cover or biomass** is the appropriate measure.
- **Relative Density:** When total counting is impossible or impractical (e.g., dense bacterial culture in a petri dish, or counting all fish in a vast lake), relative density suffices (e.g., *number of fish caught per trap* is a reliable relative measure).
- **Indirect Estimation:** Estimating population size without directly seeing or counting organisms. For example, the **tiger census** in Indian national parks and tiger reserves is evaluated via **pug marks** and **fecal pellets**.

समष्टि आकार अथवा समष्टि घनत्व (N)

समष्टि का आकार या समष्टि घनत्व (N) पर्यावास में उसकी पारिस्थितिक स्थिति का परिचायक है। कुल संख्या हमेशा सर्वोत्तम मापक नहीं होती:

- **संख्या का विस्तार:** यह 10 से भी कम (भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियाई सारस) से लेकर लाखों तक (तालाब में *क्लैमाइडोमोनास*) हो सकती है।
- **जैवभार अथवा प्रतिशत आवरण (Biomass / Percent Cover):** यदि किसी क्षेत्र में गाजर घास (*Parthenium*) के 200 पौधे हैं और विशाल वितान (canopy) वाला केवल 1 बरगद का पेड़ है, तो बरगद का संख्यात्मक घनत्व कम बताना उसके विशाल पारिस्थितिक महत्व को नकारना होगा। ऐसे मामलों में **प्रतिशत आवरण अथवा जैवभार** अधिक सार्थक मापक है।
- **आपेक्षिक घनत्व (Relative Density):** जब सटीक गणना असंभव हो (जैसे संवर्धन प्लेट में जीवाणु या झील की मछलियाँ), तो आपेक्षिक घनत्व उपयोगी होता है (जैसे *प्रति पाश (trap) पकड़ी गई मछलियों की संख्या*)।
- **अप्रत्यक्ष आकलन (Indirect Estimation):** बिना जीवों को देखे या सीधे गिने समष्टि का अनुमान लगाना। जैसे भारत के बाघ अभयारण्यों में **बाघों की गणना पग-चिह्नों (pug marks) तथा मल गुटिकाओं (fecal pellets)** के आधार पर की जाती है।

3. Population Growth Dynamics & Mathematical Models

ENGLISH The size of a population fluctuates continuously in response to food availability, predation pressure, and abiotic weather conditions. Four basic processes regulate population density (N):

- **Natality (B):** Number of births added to the population during a designated period. **(+)**
- **Mortality (D):** Number of deaths in the population during a designated period. **(−)**
- **Immigration (I):** Number of individuals of the same species that moved into the habitat from elsewhere. **(+)**
- **Emigration (E):** Number of individuals that left the habitat to settle elsewhere. **(−)**

Population Density Equation:

$$N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$$

Population increases if $(B + I) > (D + E)$. Under normal environmental conditions, **births (B) and deaths (D)** are the primary determinants; however, when a new habitat is being colonised, **immigration (I)** plays a more significant role than natality.

हिंदी समष्टि का आकार भोजन की उपलब्धता, परभक्षण दबाव तथा प्रतिकूल मौसम के कारण निरंतर बदलता रहता है। समष्टि घनत्व (N) में उतार-चढ़ाव चार मूलभूत प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है:

- **जन्म दर (Natality, B):** दी गई समयावधि में समष्टि में जन्म लेने वाले जीवों की कुल संख्या जो प्रारंभिक घनत्व में जुड़ती है। **(+)**
- **मृत्यु दर (Mortality, D):** दी गई समयावधि में समष्टि में मरने वाले जीवों की कुल संख्या। **(−)**
- **आप्रवासन (Immigration, I):** उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो अन्यत्र से उस पर्यावास में आ बसे हैं। **(+)**
- **उत्प्रवासन (Emigration, E):** समष्टि के वे व्यष्टि जो दी गई समयावधि में पर्यावास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। **(−)**

समष्टि वृद्धि समीकरण:

$$N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$$

समष्टि घनत्व बढ़ेगा यदि $(B + I) > (D + E)$। सामान्य परिस्थितियों में **जन्म एवं मृत्यु** सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, परंतु जब किसी नए आवास का निवेशन (colonisation) हो रहा हो, तो **आप्रवासन (I)** जन्म दर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

BOSONANCE

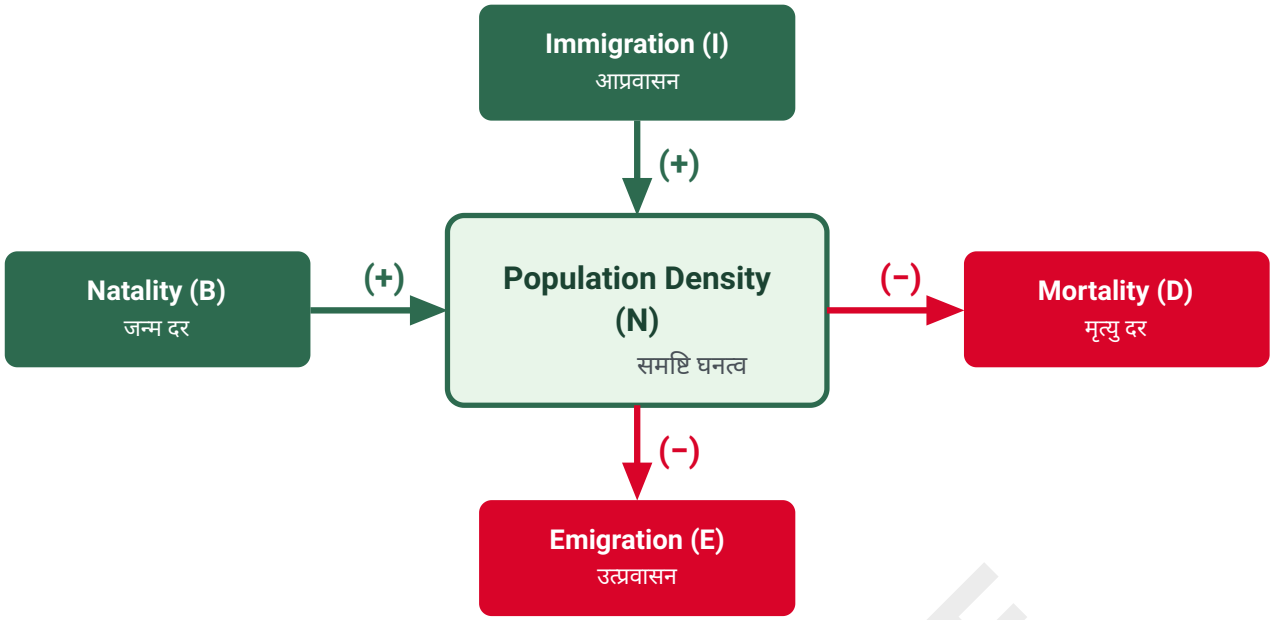


Figure 2: Factors Regulating Population Density (समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले चार कारक)

Growth Models

1. Exponential Growth (Geometric Growth)

Occurs when resources (food, space) in the habitat are **unlimited**. Each species fully manifests its innate reproductive potential, as observed by Charles Darwin.

- Differential Equation:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = (b - d) \times N$$

  Letting $(b - d) = r$:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN$$

- Integral Form:

$$N_t = N_0 e^{rt}$$

  Where:
  N_t = Population density after time t
  N_0 = Population density at time zero
  r = **Intrinsic rate of natural increase** (measure of biotic potential; assesses biotic/abiotic impact on growth)
  e = Base of natural logarithms (≈ 2.71828)

- **Standard r Values:**
  - Norway rat: $r = 0.015$
  - Flour beetle (*Tribolium*): $r = 0.12$
  - Human population in India (1981): $r = 0.0205$

- **Curve Profile:** Produces a distinctive **J-shaped curve** when plotted against time. Unchecked exponential growth leads to population explosions (illustrated by the wheat grains doubling on the 64 chess board squares, or *Paramecium* doubling daily for 64 days).

BOSONANCE

2. Logistic Growth (Verhulst-Pearl Logistic Growth)

No population has infinite resources. Competition for limited resources sets an upper sustainable limit called the **carrying capacity (K)**—the maximum population size that a given habitat can support indefinitely.

- Differential Equation:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$$

  Where $\left(\frac{K-N}{K}\right)$ represents **environmental resistance**.
- **Phases of Sigmoid Growth:**
  1. **Lag phase:** Initial slow adaptation and establishment.
  2. **Acceleration / Log phase:** Rapid exponential multiplication.
  3. **Deceleration phase:** Growth slows down as resources become limiting and waste accumulates.
  4. **Asymptote:** Population density levels off asymptotically as $N \to K$ ($\mathrm{d}N/\mathrm{d}t \to 0$).
- **Curve Profile:** Generates a realistic **S-shaped (Sigmoid) curve**. Since natural resources are finite, the logistic model is universally regarded as ecologically **more realistic**.

वृद्धि प्रारूप (Growth Models)

1. चरघातांकी वृद्धि (Exponential / Geometric Growth)

यह तब घटित होती है जब पर्यावास में संसाधन (भोजन एवं स्थान) **असीमित** होते हैं। प्रत्येक जाति अपनी अंतर्जात जनन क्षमता को पूर्णतः प्रदर्शित करती है।

- अवकलन समीकरण (Differential Equation):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = (b-d) \times N$$

  यदि $(b-d) = r$ मान लें, तो:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN$$

- समाकलन रूप (Integral Form):

$$N_t = N_0 e^{rt}$$

  जहाँ:
  N_t = समय t के पश्चात समष्टि घनत्व
  N_0 = शून्य समय पर समष्टि घनत्व
  r = **प्राकृतिक वृद्धि की अंतर्जात दर (Intrinsic rate of natural increase)** (यह किसी भी जैविक या अजैव कारक के प्रभाव को मापने का प्रमुख प्राचल है)
  e = प्राकृतिक लघुगणक का आधार (≈ 2.71828)
- **महत्वपूर्ण r मान:**
  - नॉर्वे चूहा: $r = 0.015$
  - आटा भृंग (Flour beetle): $r = 0.12$
  - भारत में मानव समष्टि (1981): $r = 0.0205$
- **वक्र का स्वरूप:** समय के सापेक्ष आलेखित करने पर यह **J-आकार का वक्र (J-shaped curve)** बनाता है (जैसे शतरंज के 64 खानों पर गेहूँ के दानों का प्रत्येक खाने में दोगुना होना या *पैरामीशियम* का 64 दिनों तक द्विखंडन)।

2. लॉजिस्टिक वृद्धि (Verhulst-Pearl Logistic Growth)

प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास असीमित संसाधन नहीं होते। सीमित संसाधनों हेतु जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रकृति किसी पर्यावास में एक अधिकतम संभावित संख्या का ही भरण-पोषण कर सकती है, जिसे पर्यावास की **वहन क्षमता (K)** कहते हैं।

- अवकलन समीकरण:

BOSONANCE

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$$

जहाँ व्यंजक $\left(\frac{K-N}{K}\right)$ **पर्यावरणीय प्रतिरोध** को दर्शाता है।

- **सिग्मॉइड वृद्धि की प्रावस्थाएँ:**
  1. **लैग प्रावस्था (Lag phase):** प्रारंभिक मंद वृद्धि काल।
  2. **त्वरण / लॉग प्रावस्था (Acceleration phase):** तीव्र चरघातांकी वृद्धि।
  3. **मंदक प्रावस्था (Deceleration phase):** संसाधन सीमित होने पर वृद्धि की गति धीमी होना।
  4. **अनंतस्पर्शी प्रावस्था (Asymptote):** जब घनत्व वहन क्षमता के बराबर हो जाता है ($N = K$) तथा $dN/dt = 0$ हो जाती है।
- **वक्र का स्वरूप:** यह एक **S-आकार (Sigmoid) वक्र** दर्शाता है। चूँकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को **अधिक यथार्थवादी (more realistic)** माना जाता है।

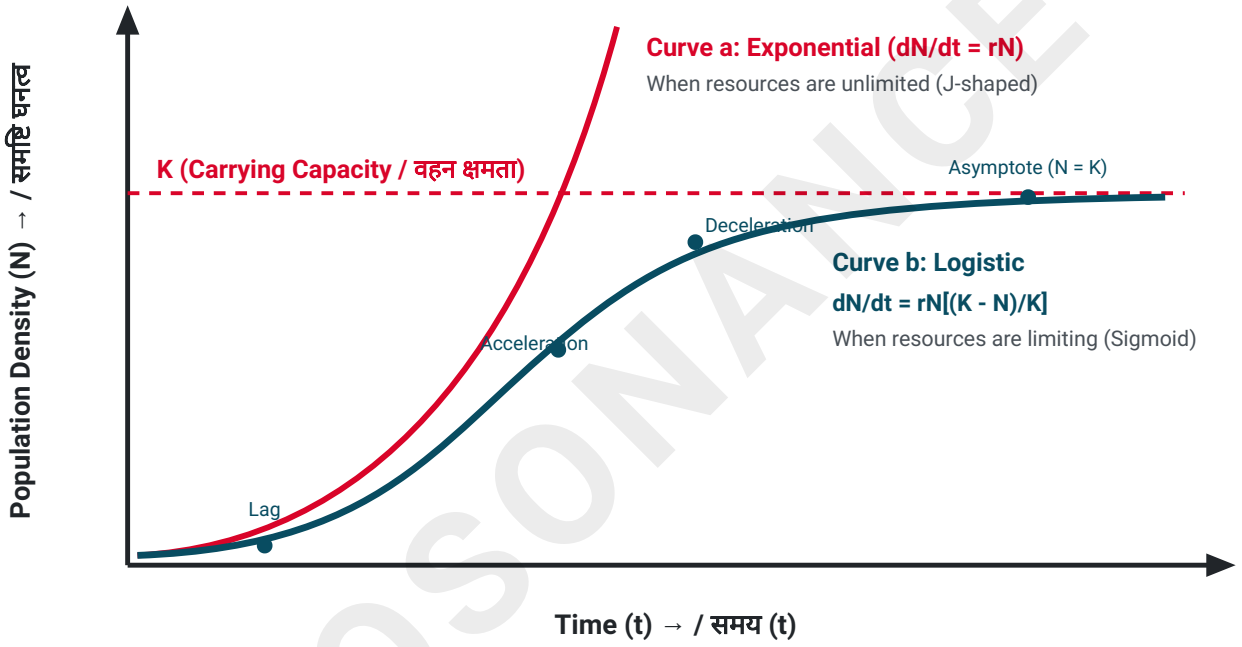


Figure 3: Population Growth Curves – (a) Exponential / J-shaped, (b) Logistic / Sigmoid (जनसंख्या वृद्धि वक्र)

4. Life History Variation & Darwinian Fitness

ENGLISH Populations evolve to maximise their reproductive fitness (also called **Darwinian fitness**, represented by a high r value) under the specific biotic and abiotic selection pressures of their habitat. Organisms adopt diverse reproductive strategies:

- **Breeding Frequency:**
  - **Breed only once in their lifetime:** Semelparous species such as *Pacific salmon fish* and *bamboo*.
  - **Breed repeatedly throughout lifetime:** Iteroparous species including most birds and mammals.
- **Offspring Size and Number:**
  - **Produce large numbers of small-sized offspring:** *Oysters* and *pelagic fishes*.
  - **Produce small numbers of large-sized offspring:** *Birds* and *mammals*.

BOSONANCE

हिंदी समष्टियाँ जिस आवास में रहती हैं, वहाँ के जैविक और अजैव दबावों के अंतर्गत अपनी जनन योग्यता या **डार्विनियन योग्यता (उच्च r मान)** को अधिकतम करने के लिए विकसित होती हैं:

- **प्रजनन की आवृत्ति:**
  - **जीवन में केवल एक बार प्रजनन:** *प्रशांत महासागरीय साल्मन मछली (Pacific salmon)* तथा *बाँस (Bamboo)*।
  - **जीवन में कई बार प्रजनन:** अधिकांश *पक्षी एवं स्तनधारी*।
- **संतति की संख्या एवं आकार:**
  - **बड़ी संख्या में छोटे आकार की संततियाँ:** *ऑयस्टर (सीपी)* तथा *वेलापवर्ती (pelagic) मछलियाँ*।
  - **कम संख्या में बड़े आकार की संततियाँ:** *पक्षी एवं स्तनधारी*।

5. Interspecific Population Interactions

ENGLISH In nature, no organism can live in absolute isolation. Even autotrophic plants need soil microorganisms for organic breakdown and nutrient cycling, and animal vectors for pollination and seed dispersal. Interspecific interactions arise from populations of two different species interacting in a community. The ecological outcomes are designated by signs: **beneficial (+)**, **detrimental (−)**, or **neutral (0)**.

हिंदी प्रकृति में कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि स्वपोषी पौधों को भी मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और खनिज चक्रण हेतु सूक्ष्मजीवों तथा परागण व बीज प्रकीर्णन हेतु जंतुओं की आवश्यकता होती है। दो भिन्न जातियों की समष्टियों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाएँ **अंतर्जातीय अंत:क्रियाएँ** कहलाती हैं। इनके प्रभावों को **लाभकारी (+)**, **हानिकारक (−)** अथवा **उदासीन (0)** चिह्नों द्वारा दर्शाया जाता है।

Interaction / अंत:क्रिया	Species A	Species B	Ecological Definition & Classic Biological Examples
Mutualism (सहोपकारिता)	+	+	Both species derive obligate or facultative reciprocal benefits. *Examples:* Lichens (fungus + algae/cyanobacteria), Mycorrhizae (fungus + roots of higher plants), Fig and pollinator Wasp, Mediterranean orchid *Ophrys* and male bee.
Competition (प्रतिस्पर्धा)	−	−	Both species experience significantly reduced fitness (r) due to shared or interfering demands. *Examples:* Abingdon tortoise and introduced goats in Galapagos; Flamingoes and fishes for zooplankton in South American lakes; Connell's *Balanus* and *Chthamalus* barnacles.
Predation (परभक्षण)	+	−	One species (predator) captures, kills, and feeds on another species (prey); functions as energy conduit. *Examples:* Tiger eating deer; Sparrow eating seeds; *Pisaster* starfish preying on intertidal invertebrates; Prickly pear cactus controlled by moth in Australia.
Parasitism (परजीविता)	+	−	One organism (parasite) lives on/inside another organism (host), deriving free lodging and nourishment while harming the host. *Examples: Cuscuta* on hedge plants; Lice on humans; Ticks on dogs; Liver fluke (snail & fish hosts); Brood parasitism in Koel and Crow.
Commensalism (सहभोजिता)	+	0	One species benefits while the other remains completely unaffected (neither harmed nor benefited). *Examples:* Epiphytic orchid on mango tree; Barnacles on whale back; Cattle egret foraging near grazing cattle; Clown fish sheltered among sea anemone tentacles.
Amensalism (असहभोजिता)	−	0	One species is inhibited or harmed while the other species is completely unaffected. *Example: Penicillium* secreting penicillin that inhibits bacterial growth without affecting the mould itself.

BOSONANCE

5.1 Predation

ENGLISH Predation is nature's mechanism of transferring fixed energy from autotrophs to higher trophic levels (acting as **energy conduits**). Ecologically, a sparrow eating a seed is as much a predator as a tiger eating a deer. Nearly 25% of all insects are **phytophagous** (feeding on plant sap and tissue).

- **Regulation of Prey Density & Invasive Species Control:** Predators prevent prey species from achieving destructive population densities. When the exotic *Prickly pear cactus* was introduced into Australia in the early 1920s, it invaded millions of hectares of rangeland. It was brought under control only after its natural predator—a **cactus-feeding moth (*Cactoblastis cactorum*)**—was introduced. This forms the ecological foundation of **Biological Control** in agriculture.
- **Maintenance of Community Species Diversity:** Predators reduce the intensity of competition among competing prey species. In the rocky intertidal zone of the American Pacific coast, removal of the predatory starfish ***Pisaster*** led to the extinction of over 10 species of intertidal invertebrates within a year due to unchecked interspecific competition.
- **Prudent Nature of Predators:** If a predator overexploits its prey, the prey goes extinct, followed by the starvation and extinction of the predator. Natural selection thus favours prudent predation.
- **Prey Defences:**
    - **Camouflage (Cryptic colouration):** Evolved in certain insects and frogs to avoid detection.
    - **Chemical Defences in Animals:** The **Monarch butterfly** is highly distasteful to predatory birds due to a toxic chemical accumulated during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed.
    - **Morphological Defences in Plants:** Thorns in *Acacia* and spines in *Cactus* prevent herbivory.
    - **Chemical Defences in Plants:** The weed *Calotropis* produces lethal **cardiac glycosides**; cattle and goats never browse on it. Commercially extracted chemicals such as *nicotine, caffeine, quinine, strychnine, and opium* are actually evolved chemical defences against herbivores.

हिंदी **परभक्षण (Predation):** यह उत्पादकों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा को उच्च पोषण स्तरों तक पहुँचाने की प्रकृति की विधि है (ऊर्जा संवाहक)। बीज खाने वाली गौरैया भी बाघ की भाँति ही एक परभक्षी है। लगभग 25% कीट **पादपभक्षी (phytophagous)** होते हैं।

- **शिकार समष्टि का नियंत्रण एवं जैविक नियंत्रण:** 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई विदेशी *नागफनी (Prickly pear cactus)* लाखों हेक्टेयर में फैल गई। इसे केवल तभी नियंत्रित किया जा सका जब इसके प्राकृतिक परभक्षी (नागफनी खाने वाले शलभ/moth) को लाया गया। कृषि में **जैविक नियंत्रण (Biological control)** इसी सिद्धांत पर आधारित है।
- **जाति विविधता का अनुरक्षण:** अमेरिकी प्रशांत तट के पथरीले अंतराज्वारीय क्षेत्र से जब परभक्षी स्टारफिश (तारा मछली) ***पिसास्टर (Pisaster)*** को हटा दिया गया, तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के कारण एक वर्ष के भीतर अकशेरुकी जीवों की 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गईं।
- **परभक्षी 'मितव्ययी (Prudent)' होते हैं:** यदि परभक्षी अत्यधिक दक्ष होकर शिकार का अति-दोहन कर दे, तो शिकार विलुप्त हो जाएगा और भोजन के अभाव में परभक्षी भी समाप्त हो जाएगा।
- **शिकार की रक्षात्मक युक्तियाँ:**
    - **छद्मावरण (Camouflage):** कीड़ों और मेंढकों द्वारा परभक्षियों से बचने के लिए गुप्त रंगरूप अपनाना।
    - **मोनार्क तितली:** यह पक्षी परभक्षियों के लिए अत्यधिक अरुचिकर होती है क्योंकि यह इल्ली (caterpillar) अवस्था में एक विषैली खरपतवार को खाकर अपने शरीर में विशेष रसायन संचित कर लेती है।
    - **पादप सुरक्षा:** *बबूल (Acacia)* और *कैक्टस* में काँटे; *कैलोट्रोपिस (आक)* द्वारा हृदय को प्रभावित करने वाले घातक **कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स (cardiac glycosides)** का उत्पादन, जिससे चरने वाले पशु इसे कभी नहीं खाते। निकोटीन, कैफीन, कुनैन, स्ट्रिकनीन और अफीम वस्तुतः पौधों द्वारा शाकाहारियों के विरुद्ध विकसित रासायनिक रक्षा साधन हैं।

5.2 Competition

ENGLISH Darwin identified interspecific competition as a potent driving force of organic evolution. While classical definitions assumed competition occurs only between closely related species for limiting resources, modern ecology shows:

BOSONANCE

- **Unrelated Species Compete:** In shallow South American lakes, visiting *flamingoes* and resident *fishes* compete intensely for the same food resource—zooplankton.
- **Interference Competition:** Resources need not be limiting. The feeding efficiency of one species can be curtailed due to the inhibitory presence of another species, even when food is abundant.
- **Ecological Definition of Competition:** A process wherein the fitness of one species (measured in terms of r, the intrinsic rate of natural increase) is significantly lowered in the presence of another species.
- **Competitive Exclusion Principle (G.F. Gause):** Two closely related species competing for identical limiting resources cannot coexist indefinitely; the competitively inferior species will eventually be eliminated.
  Field Evidence: The **Abingdon tortoise** on the Galapagos Islands became extinct within a single decade after goats were introduced, due to the superior browsing efficiency of goats.
- **Competitive Release:** A species whose geographical distribution is restricted by a competitively superior competitor expands its range dramatically when the competitor is experimentally eliminated.
  Connell's Elegant Field Experiment: On the rocky sea coast of Scotland, the larger, superior barnacle ***Balanus*** dominates the intertidal zone and competitively excludes the smaller barnacle ***Chthamalus***. When *Balanus* was experimentally removed, *Chthamalus* rapidly expanded.
- **Resource Partitioning (Mechanism of Coexistence):** Species facing competition evolve behavioral or niche mechanisms to promote coexistence rather than exclusion. **Robert MacArthur** demonstrated that five closely related species of **warbler birds** coexisted on the same spruce tree by foraging in different zones of the tree canopy and choosing different feeding times.

हिंदी **प्रतिस्पर्धा (Competition):** डार्विन ने इसे जैविक विकास का एक शक्तिशाली बल माना। आधुनिक पारिस्थितिकी के अनुसार:

- **असंबंधित जातियों में प्रतिस्पर्धा:** दक्षिण अमेरिकी उथली झीलों में आगंतुक *फ्लैमिंगो (राजहंस)* तथा स्थानीय *मछलियाँ* दोनों ही अपने साझे भोजन—प्राणिप्लवक (zooplankton)—के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **हस्तक्षेपी प्रतिस्पर्धा (Interference Competition):** संसाधनों का सीमित होना अनिवार्य नहीं है। एक जाति की भोजन दक्षता दूसरी जाति की दखलअंदाजी व बाधक उपस्थिति के कारण कम हो सकती है, भले ही संसाधन प्रचुर हों।
- **प्रतिस्पर्धा की परिभाषा:** वह प्रक्रम जिसमें एक जाति की जनन क्षमता (r) दूसरी जाति की उपस्थिति में सांख्यिकीय रूप से घट जाती है।
- **गॉसे का 'स्पर्धी अपवर्जन नियम' (Gause's Competitive Exclusion Principle):** सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी जातियाँ अनंत काल तक साथ नहीं रह सकतीं; दुर्बल जाति अंततः विलुप्त कर दी जाती है।
  उदाहरण: गैलापागोस द्वीप पर बकरियों को लाए जाने के 10 वर्ष के भीतर **एबिंगडन कछुआ** बकरियों की अधिक चरने की क्षमता के कारण विलुप्त हो गया।
- **स्पर्धी मोचन (Competitive Release):** जब किसी प्रबल स्पर्धी जाति को प्रायोगिक रूप से हटा दिया जाता है, तो दुर्बल जाति का वितरण क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ जाता है।
  कॉनेल का प्रयोग: स्कॉटलैंड के समुद्री तट पर बड़ा और प्रभावी बार्नेकल ***बैलेनस (Balanus)*** छोटे बार्नेकल ***कैथेमेलस (Chthamalus)*** को अंतराज्वारीय क्षेत्र से बाहर रखता है। बैलेनस को हटाने पर कैथेमेलस पूरे क्षेत्र में फैल गया।
- **संसाधन विभाजन (Resource Partitioning): मैकआर्थर** ने दर्शाया कि एक ही पेड़ पर रहने वाली **वारबलर (फुफुदी) पक्षियों की 5 निकट संबंधी जातियाँ** अपने भोजन तलाशने के समय और व्यवहार में भिन्नता लाकर प्रतिस्पर्धा से बचती हैं और सह-अस्तित्व बनाए रखती हैं।

5.3 Parasitism

ENGLISH Parasitism ensures free food and shelter. Parasites and hosts undergo tight **co-evolution**; if the host develops resistance mechanisms, the parasite must evolve counter-adaptations to remain viable.

- **Parasitic Adaptations:** Loss of unnecessary sense organs, development of adhesive organs or suckers to adhere to host tissues, loss of digestive system, and exceptionally high reproductive potential.
- **Complex Life Cycles:** Parasites often require one or two intermediate hosts/vectors.
  - **Human Liver Fluke (*Fasciola* / trematode):** Requires two intermediate hosts—a **freshwater snail** and a **fish**.

BOSONANCE

- **Malarial Parasite (*Plasmodium*):** Requires a vector (female *Anopheles* mosquito) to transmit between human hosts.

- **Ectoparasites vs. Endoparasites:**
  - **Ectoparasites:** Feed on external host surfaces. Examples: Human lice, dog ticks, marine copepods on fish, and ***Cuscuta* (Amarbel)**—a parasitic angiosperm that has lost leaves and chlorophyll during evolution, surviving via haustoria on host hedges. *Note:* Female mosquitoes are not parasites because they require blood solely for egg development (protein source), not for ongoing lodging/nourishment.
  - **Endoparasites:** Live inside host organs (liver, kidney, RBCs). Morphologically and anatomically simplified, with complex life cycles.

- **Brood Parasitism:** Seen in birds where the parasitic bird lays eggs in the host's nest, leaving incubation to the host. The eggs of the parasite (e.g., **Asian Koel / Cuckoo**) have evolved through natural selection to match the host (e.g., **Crow**) in size and colour pattern, preventing nest ejection.

हिंदी **परजीविता (Parasitism):** यह आवास और भोजन सुनिश्चित करता है। अधिकांश परजीवी परपोषी-विशिष्ट होते हैं तथा दोनों में **सह-विकास (Co-evolution)** होता है।

- **परजीवी अनुकूलन:** अनावश्यक संवेदी अंगों का विलोपन, परपोषी से चिपकने हेतु चूषकों (suckers) व हुक की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा अत्यधिक उच्च जनन क्षमता।
- **जटिल जीवन चक्र:**
  - **मानव यकृत कृमि (Liver fluke):** अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने हेतु दो मध्यस्थ पोषकों—**घोंघा (Snail)** तथा **मछली (Fish)** पर निर्भर रहता है।
  - **मलेरिया परजीवी (*Plasmodium*):** रोग फैलाने हेतु मादा *एनोफिलीज़* मच्छर वाहक पर निर्भर होता है।
- **बाह्यपरजीवी बनाम अंतःपरजीवी:**
  - **बाह्यपरजीवी (Ectoparasites):** परपोषी की बाहरी सतह पर पोषण पाते हैं। जैसे- जुएँ, कुत्तों पर चिचड़ी (ticks), समुद्री मछलियों पर कोपेपॉड तथा ***अमरबेल (Cuscuta)*** (पर्णहरित और पत्तियों का लोप हो चुका है)। *विशेष बिंदु:* मादा मच्छर परजीवी नहीं है क्योंकि इसे रक्त केवल अपने अंडों के पोषण हेतु चाहिए होता है, आवास हेतु नहीं।
  - **अंतःपरजीवी (Endoparasites):** परपोषी के आंतरिक अंगों (यकृत, वृक्क, फेफड़े, RBC) में रहते हैं। इनकी आकारिकी सरल परंतु जीवन चक्र जटिल होता है।
- **अंड परजीविता (Brood Parasitism):** परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी उन्हें सेता है। जैसे **कोयल (Koel)** अपने अंडे **कौवे (Crow)** के घोंसले में देती है। कोयल के अंडों का आकार व रंग कौवे के अंडों जैसा ही विकसित हो चुका है ताकि कौवा उन्हें पहचानकर बाहर न फेंक सके।

5.4 Commensalism

ENGLISH An interaction where one species benefits (+) while the other is neither harmed nor benefited (0):

- **Epiphytic Orchid on Mango Tree:** The orchid gets physical support and sunlight; the mango tree is completely unaffected.
- **Barnacles on Whale Back:** Barnacles gain transport and access to plankton-rich waters; the whale derives no benefit or harm.
- **Cattle Egret and Grazing Cattle:** Egrets forage in close proximity to grazing cattle. As the cattle move, their hoofs flush out insects concealed in the vegetation, which egrets readily capture.
- **Sea Anemone and Clown Fish:** The clown fish finds shelter within the stinging tentacles of the sea anemone, shielding it from predators; the anemone remains neutral.

BOSONANCE

हिंदी **सहभोजिता (Commensalism):** वह अंतःक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है (+) परंतु दूसरी जाति अप्रभावित रहती है (0):

- **आम की शाखा पर आर्किड (अधिपादप):** आर्किड को सहारा व प्रकाश मिलता है, जबकि आम के वृक्ष को न लाभ होता है न हानि।
- **व्हेल की पीठ पर बार्नेकल:** बार्नेकल को भोजन युक्त जल में गतिशीलता मिलती है, व्हेल अप्रभावित रहती है।
- **बगुला (Cattle Egret) तथा चरने वाले पशु:** पशु जब घास में चलते हैं, तो उनके पैरों से कीट बाहर निकलते हैं जिन्हें बगुले आसानी से पकड़ लेते हैं।
- **समुद्री एनीमोन तथा क्लाउन मछली:** क्लाउन मछली एनीमोन के दंश कोशिकाओं वाले स्पर्शकों के बीच रहकर परभक्षियों से सुरक्षित रहती है; एनीमोन अप्रभावित रहता है।

5.5 Mutualism

ENGLISH An obligatory or highly integrated interaction conferring reciprocal benefits to both interacting species (+/+):

- **Lichens:** Intimate mutualistic association between a fungus (provides shelter, water, and minerals) and an alga or cyanobacterium (provides photosynthetic carbohydrates).
- **Mycorrhizae:** Symbiotic union between fungi (absorbs essential phosphorus and soil nutrients) and roots of higher plants (supplies energy-yielding carbohydrates).
- **Plant-Animal Pollination Mutualisms & Co-evolution:**
    - Plants offer "fees" or rewards (nectar, edible pollen, nutritious fruits for seed dispersal).
    - **Fig and Fig Wasp (Obligate One-to-One Mutualism):** A given fig species can only be pollinated by its specific partner wasp. The female wasp searches for an inflorescence to lay eggs (oviposition) and in the process pollinates the fig flowers. The fig rewards the wasp by offering some developing seeds as nourishment for the wasp larvae.
    - **Sexual Deceit in Orchid *Ophrys*:** The Mediterranean orchid *Ophrys* employs sexual deceit. One petal of its flower bears an uncanny mimicry to the female bee in size, colour, and markings. The male bee attempts to "pseudocopulate" with the flower petal, picking up pollen grains, and deposits them onto another flower during subsequent pseudocopulation. If the female bee's morphology changes slightly through evolution, the orchid must co-evolve its petal morphology to avoid reproductive failure.

हिंदी **सहोपकारिता (Mutualism):** वह अंतःक्रिया जिसमें दोनों सहभागी जातियों को परस्पर लाभ होता है (+/+):

- **लाइकेन (Lichens):** कवक (आश्रय, जल व खनिजों का अवशोषण) तथा प्रकाश-संश्लेषी शैवाल अथवा सायनोबैक्टीरिया (भोजन निर्माण) के मध्य घनिष्ठ संबंध।
- **माइकोराइज़ा (कवकमूल):** कवक (मृदा से फास्फोरस व पोषक तत्वों का अवशोषण) तथा उच्च पादपों की जड़ों (कवक को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराना) का साहचर्य।
- **पादप-जंतु परागण एवं सह-विकास (Co-evolution):**
    - पादप परागणकर्ताओं को 'पारिश्रमिक' के रूप में मकरंद और परागकण तथा बीज प्रकीर्णकों को फल प्रदान करते हैं।
    - **अंजीर (Fig) और ततैया (Wasp):** दोनों के बीच एक-के-बदले-एक (one-to-one) का अनिवार्य संबंध है। मादा ततैया पुष्पक्रम का उपयोग केवल परागण के लिए ही नहीं बल्कि अंडे देने (oviposition) हेतु करती है, और अंजीर अपने कुछ विकासशील बीजों को ततैया के लार्वा के भोजन हेतु समर्पित करता है।
    - **आर्किड *ऑफ्रीस (Ophrys)* में 'लैंगिक कपट' (Sexual Deceit):** भूमध्यसागरीय आर्किड *ऑफ्रीस* का एक दल (petal) आकार, रंग और चिह्नों में मादा मक्खी के सदृश होता है। नर मक्खी इसे मादा समझकर इसके साथ **'कूटमैथुन' (Pseudocopulation)** करती है और इस दौरान परागकण चिपका लेती है। यदि मादा मक्खी का रंग रूप विकास के दौरान थोड़ा भी बदलता है, तो परागण की सफलता हेतु आर्किड को भी सह-विकसित होना पड़ता है।

BOSONANCE

6. Worked Quantitative Examples for NEET UG

ENGLISH Numerical and conceptual problem-solving is a core component of NEET population ecology.

Problem 1: Birth Rate & Death Rate Calculation

In a laboratory microcosm, an initial population of 50 water fleas (*Daphnia*) was monitored over a week. During this period, 15 new offspring were born and 5 individuals died. Calculate the per capita birth rate, per capita death rate, and net population growth rate (r).

Solution:
Initial population (N) = 50
Per capita birth rate (b) = $\frac{\text{Births}}{N} = \frac{15}{50} = 0.30 \text{ offspring per individual per week}$
Per capita death rate (d) = $\frac{\text{Deaths}}{N} = \frac{5}{50} = 0.10 \text{ deaths per individual per week}$
Net intrinsic rate of natural increase (r) = $b - d = 0.30 - 0.10 = 0.20 \text{ per individual per week}$

Problem 2: Logistic Growth Rate Calculation

A population of deer in a national park has a carrying capacity (K) of 1,000 individuals. The intrinsic rate of natural increase (r) is 0.1 per year. Calculate the population growth rate ($\mathrm{d}N/\mathrm{d}t$) when the population size is:
(a) $N = 200$
(b) $N = 500$
(c) $N = 1,000$

Solution:
Using the Verhulst-Pearl Logistic equation: $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$
(a) For $N = 200$:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 200 \times \left(\frac{1000 - 200}{1000}\right) = 20 \times 0.8 = 16 \text{ individuals/year}$$

(b) For $N = 500$ (at $K/2$, maximal growth rate):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 500 \times \left(\frac{1000 - 500}{1000}\right) = 50 \times 0.5 = 25 \text{ individuals/year}$$

(c) For $N = 1000$ (at carrying capacity, asymptote):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 1000 \times \left(\frac{1000 - 1000}{1000}\right) = 100 \times 0 = 0 \text{ individuals/year}$$

BOSONANCE

हिंदी नीट (NEET) परीक्षा हेतु संख्यात्मक एवं संकल्पनात्मक हल सहित उदाहरण:

प्रश्न 1: जन्म दर एवं मृत्यु दर की गणना

एक प्रयोगशाला में 50 डैफ़्निया (*Daphnia*) की प्रारंभिक समष्टि का एक सप्ताह तक प्रेक्षण किया गया। इस अवधि में 15 नए जीवों का जन्म हुआ तथा 5 जीवों की मृत्यु हुई। प्रति व्यक्ति जन्म दर, प्रति व्यक्ति मृत्यु दर तथा प्राकृतिक वृद्धि की दर (r) ज्ञात कीजिए।

हल:
प्रारंभिक समष्टि (N) = 50
प्रति व्यक्ति जन्म दर (b) = $\frac{\text{जन्म}}{N} = \frac{15}{50} = 0.30$ संतति प्रति डैफ़्निया प्रति सप्ताह
प्रति व्यक्ति मृत्यु दर (d) = $\frac{\text{मृत्यु}}{N} = \frac{5}{50} = 0.10$ व्यष्टि प्रति डैफ़्निया प्रति सप्ताह
प्राकृतिक वृद्धि की अंतर्जात दर (r) = $b - d = 0.30 - 0.10 = 0.20$ प्रति व्यष्टि प्रति सप्ताह

प्रश्न 2: लॉजिस्टिक वृद्धि दर की गणना

एक राष्ट्रीय उद्यान में हिरणों की समष्टि की वहन क्षमता (K) 1,000 है। अंतर्जात वृद्धि दर (r) 0.1 प्रति वर्ष है। समष्टि वृद्धि दर ($\mathrm{d}N/\mathrm{d}t$) की गणना कीजिए जब:
(a) $N = 200$
(b) $N = 500$
(c) $N = 1,000$

हल:
लॉजिस्टिक समीकरण: $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$
(a) $N = 200$ के लिए:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 200 \times \left(\frac{1000 - 200}{1000}\right) = 20 \times 0.8 = 16 \text{ हिरण/वर्ष}$$

(b) $N = 500$ के लिए ($K/2$ पर वृद्धि दर अधिकतम होती है):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 500 \times \left(\frac{1000 - 500}{1000}\right) = 50 \times 0.5 = 25 \text{ हिरण/वर्ष}$$

(c) $N = 1000$ के लिए (वहन क्षमता पर, शून्य वृद्धि):

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 0.1 \times 1000 \times \left(\frac{1000 - 1000}{1000}\right) = 100 \times 0 = 0 \text{ हिरण/वर्ष}$$

7. NEET UG Practice Assessment (Strict Bilingual Pairing)

Original examination-level questions formulated strictly as per NEET UG standards. Each bilingual question contains its full English block followed by its complete Hindi translated block.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

If in a pond there were 40 lotus plants last year and through reproduction 16 new lotus plants are added in one year, taking the current population to 56, what is the per capita birth rate of this population?

(A) 0.28 offspring per lotus per year

(B) 0.40 offspring per lotus per year

(C) 0.71 offspring per lotus per year

(D) 1.40 offspring per lotus per year

Correct Answer: (B)
Worked Solution: Per capita birth rate is calculated as the number of new individuals added divided by the initial population size:

$$\text{Birth rate} = \frac{\Delta N}{N_{\text{initial}}} = \frac{16}{40} = 0.40 \text{ offspring per lotus per year}$$

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल-सही बहुविकल्पीय प्रश्न): यदि पिछले वर्ष एक तालाब में कमल के 40 पौधे थे और एक वर्ष में जनन द्वारा 16 नए पौधे जुड़ जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 56 हो जाती है, तो इस समष्टि की प्रति व्यक्ति जन्म दर क्या होगी?

(A) 0.28 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष

(B) 0.40 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष

(C) 0.71 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष

(D) 1.40 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: प्रति व्यक्ति जन्म दर = जोड़े गए नए सदस्यों की संख्या / प्रारंभिक समष्टि आकार:

$$\text{जन्म दर} = \frac{16}{40} = 0.40 \text{ संतति प्रति कमल प्रति वर्ष}$$

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement-Based / NEET Standard)

Read the following statements regarding population attributes and growth models:

I. An individual has birth and death, but a population has birth rate and death rate.

II. In a growing population with a triangular age pyramid, the pre-reproductive population is smaller than the reproductive population.

III. Tiger census in national reserves is conducted indirectly using pug marks and fecal pellets.

IV. In the logistic growth equation $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$, the term $\left(\frac{K-N}{K}\right)$ represents environmental resistance.

Choose the option containing only correct statements:

(A) I, II and III only

(B) I, III and IV only

(C) II and IV only

(D) I, II, III and IV

Correct Answer: (B)
Worked Solution: Statement II is incorrect because in an expanding (growing) population with a triangular age pyramid, the pre-reproductive cohort is *larger* than the reproductive cohort (broad base). Statements I, III, and IV are scientifically correct facts from the NCERT curriculum.

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन-आधारित प्रश्न): समष्टि के लक्षणों और वृद्धि प्रारूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:

I. एक व्यष्टि का जन्म और मृत्यु होती है, परंतु समष्टि की जन्म दर और मृत्यु दर होती है।

II. त्रिकोणीय आयु पिरामिड वाली बढ़ती हुई समष्टि में, पूर्व-प्रजननीय समष्टि प्रजननीय समष्टि से छोटी होती है।

III. राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की गणना अप्रत्यक्ष रूप से पग-चिह्नों और मल गुटिकाओं द्वारा की जाती है।

IV. लॉजिस्टिक वृद्धि समीकरण $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$ में व्यंजक $\left(\frac{K-N}{K}\right)$ पर्यावरणीय प्रतिरोध को दर्शाता है।

केवल सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए:

(A) केवल I, II और III

(B) केवल I, III और IV

(C) केवल II और IV

(D) I, II, III और IV सभी

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: कथन II असत्य है क्योंकि बढ़ती हुई समष्टि (त्रिकोणीय पिरामिड) में पूर्व-प्रजननीय सदस्यों की संख्या प्रजननीय सदस्यों से *अधिक* होती है (आधार चौड़ा होता है)। कथन I, III और IV पूर्णतः सत्य हैं।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion & Reason)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): When the predatory starfish *Pisaster* was experimentally removed from an enclosed intertidal rocky area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year.
Reason (R): Predators in an ecosystem help maintain community species diversity by reducing the intensity of interspecific competition among competing prey species.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Worked Solution: Robert Paine's field experiment on the American Pacific coast demonstrated that starfish *Pisaster* acts as a keystone predator. By consuming dominant invertebrate competitors, it prevents competitive exclusion. When removed, unchecked interspecific competition eliminated over 10 prey species. Hence, Reason correctly explains Assertion.

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन एवं कारण): नीचे दो कथन अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में दिए गए हैं:

अभिकथन (A): जब एक घिरे हुए पथरीले अंतराज्वारीय क्षेत्र से परभक्षी तारा मछली *पिसास्टर (Pisaster)* को हटा दिया गया, तो एक वर्ष के भीतर अकशेरुकी जीवों की 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गईं।
कारण (R): पारिस्थितिक तंत्र में परभक्षी आपस में स्पर्धा करने वाली शिकार जातियों के बीच अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को कम करके जाति विविधता बनाए रखने में सहायता करते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल: तारा मछली *पिसास्टर* एक मुख्य परभक्षी है। यह प्रभावी प्रतिस्पर्धियों का भक्षण करके उनके बीच की प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित रखती है। इसके हटने पर प्रतिस्पर्धी अपवर्जन के कारण 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गईं। अतः कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Column / NEET Pattern)

Match the biological interactions in Column-I with their corresponding classic ecological examples in Column-II:

Column-I (Interaction)	Column-II (Ecological Example)
(a) Sexual deceit	(i) *Cuscuta* growing on hedge plants
(b) Brood parasitism	(ii) Orchid *Ophrys* and male bee
(c) Commensalism	(iii) Cuckoo (Koel) laying eggs in crow's nest
(d) Ectoparasitism	(iv) Cattle egret and grazing cattle

Select the correct match:

(A) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

(B) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)

(C) (a)–(iii), (b)–(ii), (c)–(i), (d)–(iv)

(D) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

Correct Answer: (A)
Worked Solution:
• Sexual deceit → *Ophrys* orchid mimics female bee (ii).
• Brood parasitism → Cuckoo lays eggs in crow's nest (iii).
• Commensalism → Cattle egret foraging alongside grazing cattle (iv).
• Ectoparasitism → *Cuscuta* feeding via haustoria on hedge host (i).

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ मिलान प्रश्न): स्तंभ-I में दी गई जैविक अंतःक्रियाओं का स्तंभ-II में दिए गए उनके पारिस्थितिक उदाहरणों से सुमेल कीजिए:

स्तंभ-I (अंतःक्रिया)	स्तंभ-II (पारिस्थितिक उदाहरण)
(a) लैंगिक कपट	(i) बाड़ के पौधों पर *अमरबेल (Cuscuta)*
(b) अंड परजीविता	(ii) *ऑफ्रीस* आर्किड एवं नर मक्खी
(c) सहभोजिता	(iii) कौवे के घोंसले में कोयल द्वारा अंडे देना
(d) बाह्यपरजीविता	(iv) बगुला एवं चरने वाले मवेशी

सही मिलान का चयन कीजिए:

(A) (a)–(ii), (b)–(iii), (c)–(iv), (d)–(i)

(B) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)

(C) (a)–(iii), (b)–(ii), (c)–(i), (d)–(iv)

(D) (a)–(iv), (b)–(iii), (c)–(ii), (d)–(i)

BOSONANCE

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
• लैंगिक कपट → *ऑफ्रीस* आर्किड (ii)
• अंड परजीविता → कोयल और कौवा (iii)
• सहभोजिता → बगुला और मवेशी (iv)
• बाह्यपरजीविता → *अमरबेल* (i)

BOSONANCE

Practice Question 5 (Multi-Concept Analytical MCQ)

Which of the following statements regarding interspecific competition is INCORRECT?

(A) Gause's Competitive Exclusion Principle states that two closely related species competing for the same limiting resources cannot coexist indefinitely.

(B) Competition can occur between totally unrelated species, such as flamingoes and resident fishes competing for zooplankton.

(C) In interference competition, the feeding efficiency of one species is impaired only when the common resource is severely depleted.

(D) MacArthur showed that five closely related warbler species avoid competitive exclusion via resource partitioning.

Correct Answer: (C)
Worked Solution: Statement (C) is false because in *interference competition*, the feeding efficiency of one species is lowered by the inhibitory presence of the competitor **even if resources (food and space) are abundant**. Depletion of resources is not mandatory for interference competition.

अभ्यास प्रश्न 5 (बहु-संकल्पनात्मक प्रश्न): अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य (गलत) है?

(A) गॉसे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार समान सीमित संसाधनों हेतु स्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधी जातियाँ अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकतीं।

(B) प्रतिस्पर्धा पूर्णतः असंबंधित जातियों के बीच भी हो सकती है, जैसे प्राणिप्लवक हेतु फ्लैमिंगो और मछलियों की स्पर्धा।

(C) हस्तक्षेपी प्रतिस्पर्धा में, एक जाति की भोजन क्षमता केवल तभी बाधित होती है जब साझा संसाधन अत्यधिक समाप्त हो जाएँ।

(D) मैकआर्थर ने दर्शाया कि वारबलर पक्षियों की 5 निकट संबंधी जातियाँ संसाधन विभाजन द्वारा स्पर्धी अपवर्जन से बचती हैं।

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल: कथन (C) असत्य है क्योंकि *हस्तक्षेपी प्रतिस्पर्धा (interference competition)* में एक जाति की भोजन क्षमता दूसरी जाति की बाधक उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, **भले ही संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों**। संसाधनों की कमी होना अनिवार्य नहीं है।

BOSONANCE

8. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

ENGLISH Avoid these frequent traps in NEET examination questions:

- **Pitfall 1: Confusing Individual vs. Population Attributes:** An individual has sex (male/female), life/death, but *never* a sex ratio or birth/death rate. Natural selection operates on individuals, but evolution manifests at the *population level*.

- **Pitfall 2: Carrying Capacity Definition:** Carrying capacity (K) is not the minimum population; it is the **maximum limit** supported by the habitat. At $N = K$, the growth rate $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 0$ (asymptote), not infinity. The highest growth rate in logistic growth occurs at $N = K/2$.
- **Pitfall 3: Female Mosquito Status:** The female mosquito is **NOT a parasite** according to standard ecology. It takes blood solely to obtain protein for egg maturation, not for lodging or sustained nourishment.
- **Pitfall 4: Gause's Principle Conditions:** Gause's competitive exclusion applies *only when resources are limiting*. If resources are not limiting or if species evolve *resource partitioning*, co-existence occurs.

हिंदी नीट परीक्षा में होने वाली सामान्य त्रुटियों से बचें:

- **भ्रम 1: व्यष्टि बनाम समष्टि लक्षण:** व्यष्टि का लिंग होता है, परंतु समष्टि का *लिंग अनुपात* होता है। व्यष्टि जन्म लेता है, परंतु समष्टि की *जन्म दर* होती है। विकास समष्टि स्तर पर होता है।
- **भ्रम 2: वहन क्षमता (K) की भ्रांति:** वहन क्षमता अधिकतम धारणीय सीमा है। जब $N = K$ हो जाता है, तो वृद्धि दर $\mathrm{d}N/\mathrm{d}t = 0$ हो जाती है। लॉजिस्टिक वृद्धि में अधिकतम वृद्धि दर $N = K/2$ पर प्राप्त होती है।
- **भ्रम 3: मादा मच्छर का वर्गीकरण:** मादा मच्छर **परजीवी नहीं है**। इसे रक्त की आवश्यकता केवल अपने अंडों के परिपक्व हेतु होती है, न कि अपने निरंतर भोजन अथवा आवास के लिए।
- **भ्रम 4: गॉसे का नियम:** स्पर्धी अपवर्जन केवल तभी लागू होता है जब संसाधन *सीमित* हों। यदि संसाधन विभाजन (Resource partitioning) हो जाए, तो जातियाँ सह-अस्तित्व प्रदर्शित करती हैं।

9. Concise Final Recap • त्वरित सारांश

Key NEET Takeaways:

- **Father of Indian Ecology:** Prof. Ramdeo Misra (BHU).
- **Equation 1 (Density at time $t+1$):** $N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$
- **Equation 2 (Exponential Growth):** $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN \implies N_t = N_0 e^{rt}$ (J-shaped curve, unlimited resources).
- **Equation 3 (Logistic Growth):** $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$ (Sigmoid/S-shaped curve, limited resources, Verhulst-Pearl).
- **Interactions:** Mutualism $(+/+)$, Competition $(-/-)$, Predation $(+/-)$, Parasitism $(+/-)$, Commensalism $(+/0)$, Amensalism $(-/0)$.

नीट परीक्षा हेतु मुख्य सूत्र एवं बिंदु:

- **भारतीय पारिस्थितिकी के जनक:** प्रो. रामदेव मिश्र (काशी हिंदू विश्वविद्यालय)।
- **समीकरण 1 (समष्टि घनत्व):** $N_{t+1} = N_t + [(B + I) - (D + E)]$
- **समीकरण 2 (चरघातांकी वृद्धि):** $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN \implies N_t = N_0 e^{rt}$ (J-आकार वक्र, असीमित संसाधन)।
- **समीकरण 3 (लॉजिस्टिक वृद्धि):** $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$ (सिग्मॉइड S-आकार वक्र, सीमित संसाधन, वहन क्षमता K)।
- **अंतःक्रियाएँ:** सहोपकारिता $(+/+)$, प्रतिस्पर्धा $(-/-)$, परभक्षण $(+/-)$, परजीविता $(+/-)$, सहभोजिता $(+/0)$, असहभोजिता $(-/0)$।

BOSONANCE